Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ESTADO SÓLIDO

El cobre cristaliza en una red cúbica centrada en las caras con arista 361 pm. ¿Cuál es su densidad? (Cu 63,55 g/mol.)

A) 2,24 g/cm³

B) 4,49 g/cm³

C) 17,9 g/cm³

D) 0,897 g/cm³

E) 8,97 g/cm³

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Átomos por celda

FCC: $8 \cdot \tfrac{1}{8} + 6 \cdot \tfrac{1}{2} = 4$.

2 Densidad

$$\rho = \frac{4 \cdot 63{,}55}{6{,}022 \times 10^{23} \cdot (3{,}61 \times 10^{-8})^3} = 8{,}97 \text{ g/cm}^3.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 1 átomo por celda.

B) Usa 2 átomos por celda (cúbica centrada en el cuerpo).

C) Usa 8 átomos por celda.

D) Error en la conversión pm → cm.

Idea clave. ρ = Z·M/(N_A·a³).